SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Evidenčné číslo: FEI-16605-126888

Autonómne riadenie malého vozidla s detekciou prekážky

Bakalárska práca

2026 **Rudolf Tisoň**

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Evidenčné číslo: FEI-16605-126888

Autonómne riadenie malého vozidla s detekciou prekážky

Bakalárska práca

Študijný program:	aplikovaná informatika
Študijný odbor:	informatika
Školiace pracovisko:	Ústav informatiky a matematiky
Školiteľ:	Ing. Štefan Bucz, PhD.

2026 **Rudolf Tisoň**

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Akademický rok: 2024/2025
Evidenčné číslo: FEI-XXXXX-YYYYYY

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent:	**Meno Priezvisko**
ID študenta:	012345
Študijný program:	jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Študijný odbor:	elektrotechnika
Vedúci práce:	tituly, Meno Priezvisko, tituly
Vedúci pracoviska:	tituly Meno Priezvisko, tituly
Miesto vypracovania:	Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

Názov práce: **Rozšírená šablóna záverečnej práce na FEI STU v Bratislave v systéme LaTeX**

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

1. Vytvorte šablónu záverečnej práce pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na FEI STU v Bratislave.
2. Napíšte návod na písanie záverečnej práce s použitím vytvorenej šablóny.
3. Vytvorte prehľad najpoužívanejších typov citovaných zdrojov a zdokumentujte ich tak, aby boli v súlade s normou ISO 690.

Zoznam odbornej literatúry:

1. Zákon č. 131/2002 Z. z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. [cit. 2024-09-01]. Dostupné na https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2002/131/ZZ_2002_131_20240901.pdf
2. Vyhláška č. 233/2011 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 1. júla 2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [online]. [cit. 2024-09-01]. Dostupné na https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2011/233/ZZ_2011_233_20201015.pdf

3. Metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní č. 2011-11513/31015:4-071 [online]. [cit. 2024-09-24]. Dostupné na http://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-562011-o-nalezitostiach-zaverecnych-prac-ich-bibliografickej-registracii-uchovavani-a-spristupnovani/.
4. STN ISO 214: 1998. Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
5. STN ISO 690: 2022. Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
6. STN 01 6910: 2023. Pravidlá písania a úpravy písomností. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
7. STN ISO 2145: 1997. Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
8. STN ISO EN 80 000-1: 2022. Veličiny a jednotky. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
9. LICHNEROVÁ, L. a B. BELLÉROVÁ. Nové pravidlá citovania podľa ISO 690 z roku 2021. *ITlib. Informačné technológie a knižnice,* 3–4/2023, 10 – 22. [cit. 2024-09-06]. Dostupné na http://doi.org/10.52036/1335793X.2023.3-4.10-22.
10. HOFTICH, M. ISO 690 biblatex style [online]. [cit. 2024-09-30]. Dostupné na https://mirrors.ibiblio.org/CTAN/macros/latex/contrib/biblatex-contrib/biblatex--iso690/biblatex-iso690.pdf.

Termín odovzdania bakalárskej práce:	31. 05. 2025
Dátum schválenia zadania bakalárskej práce:	28. 02. 2025
Zadanie bakalárskej práce schválil:	tituly Meno Priezvisko, tituly – garant študijného programu

Poďakovanie

TODO

Abstrakt

Cieľom bakalárskej práce je návrh a implementácia algoritmu autonómneho riadenia malého vozidla s detekciou prekážky pred vozidlom. Implementácia navrhnutého algoritmu je realizovaná na platforme Arduino s využitím funkcií OpenCV.

Kľúčové slová

Arduino, OpenCV, Python, detekcia prekážky, autonómne vozidlo

Abstract

TODO

Keywords

Arduino, OpenCV, Python, obstacle detection, autonomous vehicle

Obsah

Úvod **11**

1 Autonómne vozidlá **12**
1.1 Čo je to autonómne vozidlo? . . . 12
1.2 Úrovne autonómnych vozidiel . . . 12
1.2.1 Úroveň 0 . . . 12
1.2.2 Úroveň 1 . . . 12
1.2.3 Úroveň 2 . . . 12
1.2.4 Úroveň 3 . . . 12
1.2.5 Úroveň 4 . . . 12
1.2.6 Úroveň 5 . . . 12

2 Analýza súčasného stavu **13**
2.1 Aktuálny stav technológie . . . 13
2.2 Použitie autonómnych vozidiel . . . 13
2.2.1 Autonómne taxi služby . . . 13
2.2.2 Autonomizácia donášky jedla . . . 13
2.3 Umelá inteligencia . . . 13
2.3.1 Počítačové videnie . . . 13
2.3.2 Neurónové siete . . . 13

3 Komponenty systému **14**
3.1 Komponenty autonómneho vozidla . . . 14
3.1.1 Arduino Nano ESP32 mikrokontroler . . . 14
3.1.2 ESP32-CAM + OV2640 kamera . . . 14
3.1.3 HC-SR04 Ultrazvukový senzor . . . 14
3.1.4 DRV8833 driver pre motorčeky . . . 14
3.1.5 Elektrické komponenty . . . 14
3.1.6 Rám vozidla . . . 14
3.2 Server . . . 14
3.3 Softvér . . . 14
3.3.1 C++ . . . 14
3.3.2 Python . . . 14
3.3.3 OpenCV . . . 14
3.3.4 Ultralytics YOLOv8 . . . 14

4 Návrh a implementácia **15**

4.1 Návrh komunikácie komponentov 15
4.2 Návrh rámu a rozloženie komponentov 15
4.3 Montovanie vozidla 15

5 Detekcia vozovky **16**
5.1 Region of interest 16
5.2 Hľadanie svetlých regiónov 16
5.3 Hľadanie kontúr vozovky 16
5.4 Interpretácia dát 16

6 Detekcia prekážky **17**
6.1 Ultrazvukový senzor 17
6.2 CNN 17
6.3 Interpretácia dát 17

7 Testovanie **18**
7.1 Testovanie motorov 18
7.2 Testovanie senzorov 18
7.3 Testovanie kamery 18

8 Výsledky **19**

9 Záver **20**

Záver **21**

Literatúra **22**
Použitie nástrojov umelej inteligencie 22

A Algoritmus **23**

B Výpis dlhého kódu **24**

C Slovníček pojmov **25**

Zoznam značiek a skratiek

TODO

Zoznam algoritmov

Zoznam výpisov kódov

Úvod

TODO

1 Autonómne vozidlá

1.1 Čo je to autonómne vozidlo?

1.2 Úrovne autonómnych vozidiel

1.2.1 Úroveň 0

1.2.2 Úroveň 1

1.2.3 Úroveň 2

1.2.4 Úroveň 3

1.2.5 Úroveň 4

1.2.6 Úroveň 5

2 Analýza súčasného stavu

2.1 Aktuálny stav technológie

2.2 Použitie autonómnych vozidiel

2.2.1 Autonómne taxi služby

2.2.2 Autonomizácia donášky jedla

2.3 Umelá inteligencia

2.3.1 Počítačové videnie

2.3.2 Neurónové siete

3 Komponenty systému

3.1 Komponenty autonómneho vozidla

3.1.1 Arduino Nano ESP32 mikrokontroler

3.1.2 ESP32-CAM + OV2640 kamera

3.1.3 HC-SR04 Ultrazvukový senzor

3.1.4 DRV8833 driver pre motorčeky

3.1.5 Elektrické komponenty

3.1.6 Rám vozidla

3.2 Server

3.3 Softvér

3.3.1 C++

3.3.2 Python

3.3.3 OpenCV

3.3.4 Ultralytics YOLOv8

4 Návrh a implementácia

4.1 Návrh komunikácie komponentov

4.2 Návrh rámu a rozloženie komponentov

4.3 Montovanie vozidla

5 Detekcia vozovky

5.1 Region of interest

5.2 Hľadanie svetlých regiónov

5.3 Hľadanie kontúr vozovky

5.4 Interpretácia dát

6 Detekcia prekážky

6.1 Ultrazvukový senzor

6.2 CNN

6.3 Interpretácia dát

7 Testovanie

7.1 Testovanie motorov

7.2 Testovanie senzorov

7.3 Testovanie kamery

8 Výsledky

Záver

TODO

Použitie nástrojov umelej inteligencie

TODO

Dodatok A: Algoritmus

TODO

Dodatok B: Výpis dlhého kódu

TODO

Dodatok C: Slovníček pojmov

TODO